

PAJC · PROGRAMMAZIONE AVANZATA IN JAVA E C

L01

Warm-up: il bimondo

Oggetti, classi e i due mondi del corso



prof. Massimiliano Redolfi

Università degli Studi di Brescia · Ingegneria Informatica

Il corso in una slide

Docente	prof. Massimiliano Redolfi, massimiliano.redolfi@unibs.it
Assistente	dott. Carlo Santagostino, carlo.santagostino@unibs.it
Orario	mercoledì · lezione — venerdì pomeriggio · laboratorio
Ore	88 totali: 40 di lezione, 48 di laboratorio
Materiale	sito del corso + repository git del corso
Piattaforma	Java 21 o superiore · C (C17) · Eclipse · VS Code

Le slide sono l'indice del corso: non sostituiscono le dispense né, soprattutto, il codice scritto insieme.

Come lavoreremo

- **Lezione** — i concetti, con il codice sempre in primo piano; Java e C a confronto
- **Laboratorio a step** — un problema in passi da 5–10 minuti: prima lo affrontate voi, poi lo risolviamo insieme
- **Repository del corso** — le tracce sono disponibili *prima* del laboratorio, le soluzioni *dopo*
- Ogni scheda di laboratorio dichiara il suo **punto di atterraggio minimo**: la parte da completare; il resto è estensione

Il laboratorio è efficace solo se il codice lo scrivete voi.

L'esame

Due modalità (regolamento completo sul sito del corso):

1. **Prova scritta** — test a risposta multipla (*soglia 5/10*) seguito da uno scritto con domande di teoria e un esercizio Java
2. **Progetto** — test a risposta multipla (*soglia 7/10*) e progetto di gruppo (al più 3 persone): applicazione **client/server** con GUI **Swing**, pattern **MVC** e **thread**

L'idea di progetto va sottoposta al docente e approvata **prima** di iniziare lo sviluppo.

L'obiettivo del corso

Al termine saprete progettare e realizzare **un'applicazione grafica distribuita** — nella pratica del corso: un gioco in rete.

- una **GUI** a componenti, con eventi e animazioni
- un **modello** separato dalla vista (pattern MVC)
- **thread** per calcolare senza bloccare l'interfaccia
- un **server** che coordina più client via socket

Il **C** ci accompagna per tutto il semestre con un ruolo preciso: capire come Java funziona a livello di macchina — memoria, puntatori, stack, heap.

01

I due mondi

Java e C, a confronto dal primo giorno



Hello, world — due volte

JAVA

```
// Hello.java — Java 21
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Ciao PAJC");
    }
}
```

In Java il `main` è un **metodo**: sta in una classe, ed è `static` perché nessun oggetto esiste ancora.

C

```
/* hello.c — C17 */
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Ciao PAJC\n");
    return 0;
}
```

In C il `main` è una **funzione**: nessuna classe, nessun oggetto.

Dal sorgente all'esecuzione

JAVA

```
Hello.java
  |   javac
  ▼
Hello.class      bytecode portabile
  |   java (JVM + JIT)
  ▼
esecuzione, qualunque piattaforma
```

Un solo compilato; una JVM per piattaforma.

C

```
hello.c
  |   gcc / clang
  ▼
hello           binario nativo
  |   caricato dal sistema operativo
  ▼
esecuzione, su questa piattaforma
```

Un binario per ogni piattaforma di destinazione.

02

Il bimondo

Un mondo a due dimensioni, i cui abitanti devono classificare i propri oggetti. Il nostro compito: aiutarli.



Un rettangolo: dati e comportamento

JAVA

```
public class Rectangle {  
    private int width, height;  
  
    public Rectangle(int w, int h) {  
        this.width = w;  
        this.height = h;  
    }  
  
    public int perimeter() {  
        return 2 * (width + height);  
    }  
}
```

La classe unisce dati e comportamento; `this` è l'oggetto corrente.

C

```
typedef struct {  
    int width;  
    int height;  
} rectangle_t;  
  
int perimeter(const rectangle_t *r) {  
    return 2 * (r->width + r->height);  
}
```

La struct contiene solo i dati; il comportamento è una funzione a parte, e l'oggetto le va passato.

new, costruttori, riferimenti

```
Rectangle r = new Rectangle(5, 7);    // allocazione + costruzione
Rectangle s = r;                      // copia del riferimento, non dell'oggetto

System.out.println(r.perimeter());    // 24
```

- `new` alloca l'oggetto nello **heap** e restituisce un *riferimento*
- il **costruttore** garantisce che l'oggetto nasca in uno stato valido
- `r.perimeter()` equivale a: *esegui `perimeter` con `this = r`*

Stack, heap e garbage collector saranno trattati in dettaglio nella parte C del corso.

Ereditarietà

```
public class Square extends Rectangle {  
    public Square(int side) {  
        super(side, side);          // prima si costruisce la parte Rectangle  
    }  
}
```

```
Square q = new Square(9);  
System.out.println(q.perimeter());    // 36 – metodo ereditato
```

- `Square` **è un** `Rectangle` : ne eredita campi e metodi
- `super(...)` : costruzione a catena, dal padre verso il figlio
- alla radice di ogni gerarchia c'è `Object`

Tipo statico e tipo dinamico

```
Object obj = new Square(9);    // compilatore: Object – runtime: Square
```

La forma classica — test e cast separati:

```
if (obj instanceof Rectangle) {  
    Rectangle r = (Rectangle) obj;  
    System.out.println(r.perimeter());  
}
```

Pattern matching **JAVA 16** — test e variabile in un passo:

```
if (obj instanceof Rectangle r) {  
    System.out.println(r.perimeter());  
}
```

`equals` e `hashCode` : perché contano

```
var visited = new HashSet<Point>();           // Point: una classe con i campi x e y
visited.add(new Point(1, 2));
visited.contains(new Point(1, 2));           // false!
```

`HashSet` e `HashMap` confrontano *per contenuto* solo se la classe definisce `equals` e `hashCode`. Altrimenti vale l'identità del riferimento, come `==`.

```
@Override public boolean equals(Object o) {
    return o instanceof Point p && x == p.x && y == p.y;
}
@Override public int hashCode() { return Objects.hash(x, y); }
```

Il `contains` che non trova un elemento presente è tra i bug più frequenti nei progetti d'esame. La causa è quasi sempre questa.

Interfacce: contratti di comportamento

Nel bimondo arrivano le astronavi: non sono forme, ma anche loro si disegnano.

```
public interface Drawable {  
    void draw();  
}  
  
public class Circle    extends Shape2d implements Drawable { ... }  
public class Spaceship implements Drawable { ... }    // nessuna parentela
```

```
List<Drawable> scene = List.of(circle, ship);  
scene.forEach(Drawable::draw);
```

L'ereditarietà dice **che cosa è** un oggetto; l'interfaccia dice **che cosa sa fare**.

enum e macchine a stati

```
public enum State { IDLE, RUNNING, PAUSED, DONE }
```

Con le **switch expression** JAVA 14 la tabella di transizione è compatta e completa:

```
state = switch (state) {  
    case IDLE      -> State.RUNNING;  
    case RUNNING  -> State.PAUSED;  
    case PAUSED   -> State.RUNNING;  
    case DONE     -> State.DONE;  
};
```

- nessun **break**, nessun *fall-through* accidentale; il compilatore richiede tutti i casi
- gli enum sono classi: possono avere campi, costruttori e metodi

Le collezioni del corso

Interfaccia	Implementazione	Quando
List<T>	ArrayList	ordine e accesso per indice
Set<T>	HashSet , TreeSet	unicità
Map<K, V>	HashMap	ricerca per chiave
Deque<T>	ArrayDeque	pila e coda

```
List<String> nomi = List.of("Rectangle", "Circle");    // immutabile
Map<String, Integer> conta = new HashMap<>();
```

`Vector` e `Stack` sono classi legacy: nel codice nuovo si usano `ArrayList` e `ArrayDeque`.

Il censimento del bimondo

Contare le forme per tipo, con gli strumenti visti finora:

```
Map<Class<?>, Integer> census = new HashMap<>();

for (Shape2d s : shapes) {
    Integer c = census.get(s.getClass());
    census.put(s.getClass(), c == null ? 1 : c + 1);
}
// {class Rectangle=3, class Circle=5, class Diamond=1}
```

- `getClass()` restituisce il tipo a runtime
- lo schema *leggi-modifica-scrivi* sulla mappa è corretto ma verboso

Alla settimana 3, con gli stream, questa operazione diventerà una sola riga.

Risorse e chiusura: try-with-resources

La gestione manuale, fragile e verbosa:

```
BufferedReader in = null;
try {
    in = new BufferedReader(new FileReader("dati.txt"));
} finally {
    if (in != null) in.close();
}
```

La forma corretta, da usare sempre nel corso:

```
try (var in = new BufferedReader(new FileReader("dati.txt"))) {
    String line;
    while ((line = in.readLine()) != null)
        System.out.println(line);
} // chiusura garantita, anche in presenza di eccezioni
```